青银二广高速公路太原联络线项目ZBLJ2分部（寿阳）“5·22”物体打击一般事故调查报告

寿阳县人民政府事故调查组

2025年9月

目录

一、事故基本情况 1
（一）事故项目基本情况 1
（二）事故相关单位情况 2
（三）相关单位安全生产管理情况 7
（四）事故发生过程 8
（五）气象情况 9
（六）事故现场情况 9
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 10
二、事故信息报告及应急救援情况 11
（一）事故信息报告情况 11
（二）应急救援情况 12
（三）善后情况 12
（四）事故应急处置评估 12
三、事故直接原因分析 13
（一）事故发生原因 13
（二）其他可能因素排除 13
四、事故性质 14
五、有关单位存在的主要问题 14
六、对有关人员和单位的处理建议 14
七、 事故主要教训 16
八、事故防范措施及建议 17

青银二广高速公路太原联络线项目ZBLJ2分部（寿阳）“5·22”物体打击一般事故调查报告

2025年5月22日17时35分，青银二广高速公路太原联络线ZBLJ2分部东山1号隧道ZK19+526拱顶偏右处突发落石，造成一人死亡，据不完全统计，直接经济损失约200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2025年5月23日经寿阳县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，县总工会、县公安局、县交通运输局等部门组成的事故调查组，并邀请县纪委监委和县检察院派员参加，依法依规开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”要求和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过深入还原现场、调查取证和勘察分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

青银二广高速公路太原联络线项目ZBLJ2分部位于山西

省寿阳县至太原市迎泽区境内，起点K16+067.5位于寿阳县平头镇郭家沟村，终点K23+000位于太原市迎泽区郝庄镇东祁家山村，路线总长6.932公里。其中东山1号隧道，设计里程左洞ZK18+120-ZK22+126,全长4006米,属于特长隧道，设计速度采用100Km/h，隧道进口位于寿阳县郭家沟村，隧道出口位于迎泽区前头河村。隧道施工掌子面桩号ZK19+526，附近海拔1456.8米，隧道埋深189.55米，依据《两阶段施工图设计》围岩判别及地质超前预报和现场地质素描，围岩为奥陶系中统峰峰组（O2f）厚层状石灰岩夹薄层泥灰岩，中风化，层间结构一般，节理、溶蚀发育，岩体较破碎，呈裂隙块状结构，地下水为熔岩裂隙水，呈点状分布，洞体有部分渗水，围岩稳定性较差，属Ⅳ级围岩。隧道衬砌Ⅳ级围岩设计支护参数见下表：

项目		单位	衬砌类型SF4b
预留变形量		cm	8
喷射混凝土	C25混凝土	cm	24
超前锚杆	直径	mm	ф25早强水泥砂浆锚杆
	长度	cm	4.3
	锚杆位置	cm	环向间距40
钢筋网	直径	mm	ф8
	钢筋布置	cm	20×20
钢架	工字钢架	型号	I18
	纵距	cm	100
二次衬砌	C30钢筋混凝土	cm	45

（二）事故相关单位情况

1.劳务分包单位：福建坤佶建筑工程有限公司。

（1）营业执照

统一社会信用代码：91350128MA32TAJL2H；

类型：有限责任公司（自然人独资）；

法定代表人：林某某；

注册资本：陆佰陆拾捌万圆整；

成立日期：2019 年 05 月 17 日；

注册地址：平潭县北厝镇先建村西壁 45-1 号；

经营范围：许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程监理；测绘服务；建设工程设计；道路货物运输(不含危险货物)；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：土石方工程施工；体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；运输设备租赁服务；普通机械设备安装服务；五金产品批发；机械设备销售；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；城乡市容管理；住宅水电安装维护服务；房屋拆迁服务；金属门窗工程施工；工程造价咨询业务；农业机械租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（2）建筑业企业资质证书

证书编号：**********；

有效期：2029 年 12 月 26 日；

资质类别及等级：施工劳务不分等级；

发证机关：平潭综合实验区行政审批局。

（3）安全生产许可证

证书编号：（闽）JZ 安许证字〔2024〕******；

许可范围：建筑施工；

有效期：2027 年 11 月 25 日；

发证机关：福建省住房和城乡建设厅。

2.施工单位：青银二广高速公路太原联络线项目 ZBLJ2 分部。

（1）营业执照

统一社会信用代码：91140700729657816 4；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：田某某；

注册资本：60300 万元；

成立日期：1998 年 08 月 13 日；

注册地址：山西省晋中市榆次区汇通北路 435 号。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；测绘服务；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；公路工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）：检验检测服务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；对外承包工程；建筑废弃物再生技术研发；建筑材料销售；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件制造；砼结构构件销售；公路水运工程试验检测服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；承接总公司工程建设业务；机械设备租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；土石方工程施工；办公设备租赁服务；普通机械设备安装服务；工程造价咨询业务；废旧沥青再生技术研发；土地整治服务；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）建筑业企业资质证书

证书编号：**********；

有效期：2028 年 12 月 11 日；

资质类别及等级：公路工程施工总承包特级；

市政公用工程施工总承包壹级；

桥梁工程专业承包壹级；

隧道工程专业承包壹级；

公路路面工程专业承包壹级；

公路路基工程专业承包壹级；

公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级。

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

（3）安全生产许可证

证书编号：（晋）JZ 安许证字［2012］******；

许可范围：建筑施工；

有效期：2023 年 08 月 31 日至 2026 年 10 月 15 日；

发证机关：山西省住房和城乡建设厅。

3.建设单位：山西路桥青银二广高速公路太原联络线有限公司。

统一社会信用代码：91140725MA7XA6CFXM；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：田某某；

注册资本：叁亿元整；

成立日期：2022 年 10 月 25 日；

注册地址：山西省晋中市寿阳县平头镇富韩村。

经营范围：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：以自有资金从事投资活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布：建筑工程机

械与设备租赁；汽车零配件零售；建筑材料销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；汽车拖车、求援、清障服务；园区管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（三）相关单位安全生产管理情况

1.福建坤佶建筑工程有限公司提供了作为劳务分包单位的安全管理资料，其中《营业执照》《安全生产许可证》《建筑企业资质证书》齐全有效；公司对派驻施工现场的劳务队伍明确了现场负责人、班组长、安全员。但对招收的劳务工人在上岗前的安全培训教育未到位，不能保证劳务工人在派驻施工现场前就具备必要的安全生产知识和技能。

2.青银二广高速公路太原联络线ZBLJ2分部提供了其作为施工单位的安全管理资料，其中《营业执照》《安全生产许可证》《建筑企业资质证书》齐全有效；建立了全员安全生产责任制，安全生产标准化建设有标准、有制度；制定有全面的安全生产规章制度和操作规程，设置有安全生产管理机构，按照国家有关规定配备有持证的专职安全生产管理人员，建立有分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，制定有生产安全事故应急救援预案。项目管理人员结构完整并具有相应执业资格；项目部落实公司安全生产责任制、组织签订有《安全生产责任书》，项目部组织落实公司的安全生

产规章制度和操作规程，安全施工措施费用投入有记录；施工现场安全检查有记录；与福建坤佶建筑工程有限公司订立有《隧道施工劳务合同》和《安全生产合同》；项目部组织作业人员进场安全生产教育和培训，安全培训教育有记录；落实了双重预防机制，组织开展有《太原联络线 ZBLJ2 分部安全风险分级管控危险源记录》，有定期开展施工现场日常检查及安全专项检查和隐患排查的记录；建立有特种作业人员管理档案；项目部编制有《青银二广高速公路太原联络线路基第二合同段施工组织设计》《太原联络线 ZBLJ2 分部施工安全应急预案》，《东山 1 号隧道专项施工方案》；提供《安全技术交底记录》《应急演练记录》等资料。

以上资料显示，青银二广高速公路太原联络线 ZBLJ2 分部能满足作为施工单位对项目施工现场的安全管理要求。

（四）事故发生过程

5 月 22 日 17 时 35 分，在东山 1 号隧道 ZK19+526 处，第二榀拱架安装过程中，作业区域拱顶偏右处突发落石，导致第二榀拱架扭曲变形，现场 9 名作业人员紧急撤离；撤离过程中，班组长王某某因避险不当摔倒在台车上，同时未完成加固的第二榀拱架松动掉落砸中摔倒的王某某，导致被压受伤，现场调度员吴某某即向洞外劳务分包单位林某某报告现场情况，其余人员迅速进行现场施救，施救过程中王某某神志清醒，同时施工人员李某某和安全员孔某某报告项目副经理马某某、项目安全经理张某某及项目经理王某某，即刻

启动应急响应。

17 时 48 分，工友们将王某某抬至仰拱段，项目部紧急派车将其送往晋中市第一人民医院救治。

18 时 30 分，劳务分包单位翁某某、林某某陪同王某某到达晋中市第一人民医院，随即进行相关检查治疗，期间王某某与医务、陪护人员能正常沟通，思维清晰。

21 时 12 分，患者王某某心率波动异常、血压偏低，医护人员口头下达病危通知并组织抢救；

21 时 30 分，经医护人员全力抢救无效，王某某死亡，医院诊断死亡原因为创伤性失血性休克。项目部管理人员吴某某立即开展善后处置工作。

（五）气象情况

寿阳县平头镇 2025 年 5 月 22 日，天气为阵雨，最大小时雨强为 2.7mm/h，极大风速为 12.0m/s，气温为 7.6° c。

（六）事故现场情况

1.事故发生地点：青银二广高速公路太原联络线项目东山 1 号隧道 ZK19+526 处。

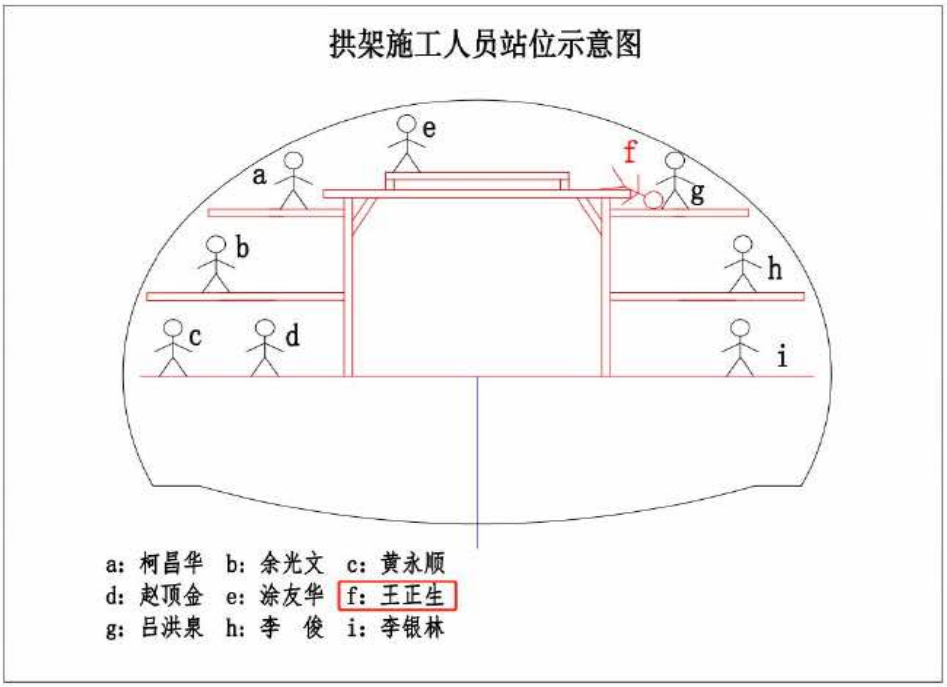
2.事故现场情况：现场掌子面里程 ZK19+526，前期在 ZK19+523.5 处施作超前支护，开挖进尺为 2.2m，架设拱架间距 1m，施工所采取的爆破开挖进尺及超前支护符合公路隧道施工技术规范（JTG/T 3660—2020）7.2.3 条、15.3.3 条规定。事故发生处位于拱顶偏右处，落石尺寸为 0.4m-0.5m，伴随破碎岩屑及滴渗水现状。（附图片和事故发生站位示意

图）

事故现场图片



施工人员站位示意图



（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死者基本情况

该事故造成1人死亡，死者王某某，男，1969年12月29日出生，家庭住址为湖北省郧县鲍峡镇力家沟村*组***

号，身份证号码**********。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986规定，据不完全统计，事故造成直接经济损失约200万元。

二、事故信息报告及应急救援情况

（一）事故信息报告情况

1.17时35分事故发生后施工员李某某和安全员孔某某报告项目副经理马某某、项目安全副经理张某某及项目经理王某某。

2.18时25分项目经理王某某电话报告山西省公路局晋中分局和路桥六公司。

3.18时30分，劳务分包单位翁某某、林某某陪同王某某到达晋中市第一人民医院，随即进行相关检查治疗，期间王某某与医务、陪护人员能正常沟通，思维清晰。

4.21时30分，患者王某某经医护人员全力抢救无效，不幸离世；项目部管理人员吴某某立即开展善后处置工作。

5.21时47分，吴某某向项目经理王某某通报了医院救治进展及患者离世情况。

6.22时10分，项目经理王某某将事故情况报告青银二广高速公路太原联络线项目公司。

7.22时30分，晋中市第一人民医院按照联动机制电话报晋中市110警务，市110警务转至寿阳县110警务，寿阳

110 警务于 23 时 00 分电话通知寿阳县应急局。

8.22 时 40 分，项目公司电话报告至路桥集团应急值班室同时续报山西省公路局晋中分局。

9.23 时 20 分，青银二广高速公路太原联络线项目公司李某某向寿阳县应急局回复事故发生简要情况。

10.23 时 40 分，寿阳县 110 警务及寿阳县应急管理局工作人员前往事故现场核查。

（二）应急救援情况

事故发生后，项目部第一时间启动应急响应，调配应急资源并迅速组织伤员送医救治，同步疏散施工人员并划定警戒区域。现场遵循先排险后加固原则，在排除即时风险后对围岩进行加固，确保现场处置得当，安全防护到位，严防发生次生灾害。

（三）善后情况

事故发生后劳务分包单位负责人联系到死者家属，安抚家属情绪，通过与死者家属友好协商，最终获得家属谅解并签署《赔偿协议书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，施工现场人员第一时间开展应急救援工作，及时将伤者救起后抬到车上往医院送，属地公安部门获知事故信息后，公安人员采取行动迅速：施工现场封锁隔离及时；死者家属善后安抚赔偿工作及时。

经评估认为本起事故应急处置、次生灾害预防、善后处

理等工作有序、有效开展。事故应急处置过程未出现衍生事故。本次事故应急处置总体有效。

三、事故直接原因分析

隧道围岩为奥陶系中统峰峰组（O2f）厚层状石灰岩夹薄层泥灰岩，中风化，层间结构一般，节理、溶蚀发育，岩体较破碎，呈裂隙块状结构，地下水为熔岩裂隙水，呈点状分布，洞体有部分渗水，围岩稳定性较差，属Ⅳ级围岩。依据公路隧道设计规范 第一册 土建工程（JTG 3370.1—2018）3.6.6条规定，鉴于本隧道属大跨径隧道，在不采取超前措施情况下极易发生中~大塌方。

（一）事故发生原因

1.现场爆破开挖排险后，施工作业人员对坍塌部位原岩节理裂隙认识不清，现场安全员对潜在风险辨识和周边不安全因素观察能力不强，在支架过程中对环境因素（碎屑掉落、滴水加剧）观察不足，班前教育不到位，排险不细致，发生石块掉落，导致在撤离过程中被拱架砸中受伤是造成事故的主要原因。

2.现场采取超前支护措施，由于超前支护中尾端岩石受潜在岩体结构面及节理裂隙地质潜在影响，加之裂隙水发育，受围岩初始应力影响，超前支护下方岩石属欠稳定结构，是造成事故的重要原因。

（二）其他可能因素排除

经寿阳县公安局调查及调查组询问情况，可以排除事故

是因刑事犯罪所致。

四、事故性质

经调查组认定，青银二广高速公路太原联络线项目ZBLJ2分部发生的事故是一起物体打击一般生产安全责任事故。

五、有关单位存在的主要问题

（一）事故责任单位

福建坤佶建筑工程有限公司

作为该项目劳务分包单位，安全生产管理不细不实，施工现场管理过程中存在安全教育培训不到位、安全检查和隐患排查治理不到位的情况，安全管理、现场管理人员存在麻痹大意思想，对施工现场安全隐患和员工违规违纪行为缺乏严格有效管理是此次事故发生的直接原因，福建坤佶建筑工程有限公司对本次事故负主要责任。

（二）事故有关单位

1.山西路桥青银二广高速公路太原联络线有限公司

作为项目建设单位履行安全监管责任不够到位，对项目实施部门和劳务分包单位管理存在一定漏洞。

2.青银二广高速公路太原联络线项目ZBLJ2分部

作为该项目实施部门，虽对事发项目进行了多次检查，但对劳务分包单位的日常监督和管理不够严格，未及时发现和排除风险隐患，履行对劳务分包单位监管责任不力。

六、对有关人员和单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.林某某，男，政治面貌：群众，福建坤佶建筑工程有限公司安全员，作为涉事企业安全员，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项之规定，对务工人员安全生产教育培训不到位，致务工人员安全意识薄弱，现场管理不够严格，对事故的发生负有**主要责任，**依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，建议由寿阳县应急管理局给予其行政处罚。

2.林某某，男，政治面貌：群众，福建坤佶建筑工程有限公司现场负责人，作为涉事企业现场负责人，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（四）（五）项之规定，履行安全管理职责不到位，现场安全管理不实不细，风险预判能力不足，对事故的发生负有**重要责任，**依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款之规定，建议由寿阳县应急管理局给予其行政处罚。

3.詹某某，男，政治面貌：群众，福建坤佶建筑工程有限公司总经理。作为涉事企业主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，安全生产意识淡薄，履行主要负责人安全生产职责不到位，对事故的发生负有**主要领导责任，**依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款之规定，建议由寿阳县应急管理局给予其行政处罚。

（二）对其他有关人员的处理建议

1.边某某，男，政治面貌：群众，太原联络线 JL2 总监办监理员。未认真履行监理职责，未能及时发现施工现场风险隐患，对本起事故的发生负有现场监督责任，建议移交山西省公路局晋中分局进行处理。

2.贾某某，男，政治面貌：群众，太原联络线 ZBLJ2 分部安全部部长，对安全工作部署不足，责任压力传导不够，建议移交山西省公路局晋中分局进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

福建坤佶建筑工程有限公司对本起事故的发生负有主要责任，建议由寿阳县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款之规定给予其行政处罚。

（四）事故其他单位的处理建议

1.山西路桥青银二广高速公路太原联络线有限公司作为项目建设单位，履行安全生产监管责任不够到位，对项目实施部门和劳务分包单位管理存在一定的漏洞。建议立即采取有效措施彻底整改并向山西省公路局晋中分局作出深刻书面检查。

2.青银二广高速公路太原联络线项目 ZBLJ2 分部对劳务分包单位日常监督和管理不够严格，建议移交山西省公路局晋中分局进行处理。

七、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢。本起事故中，部分参建单位对安全生产工作的重要性认识不足，在施工现场安全管理上存在管控疏漏，在安全教育、施工组织、风险管控等方

面存在疏忽和松懈思想。

（二）隐患排查和风险管控不力。未正确认识隐患排查和风险管控的重要性，隐患排查治理不深入，风险辨识能力差。驻地监理员未能及时发现施工现场风险隐患，劳务分包单位安全生产管理不全面，安全教育培训有欠缺，尤其对作业人员应急避险培训教育不到位，施工现场安全管理措施不实不细。

八、事故防范措施及建议

为深刻吸取此次事故教训，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故反映出的问题，提出以下防范措施和建议：

（一）全方位落实安全生产责任体系。各参建单位要持续优化完善安全生产责任体系，进一步清晰界定管理人员的职责范围，梳理、明确管理思路。强化管理人员在履行安全职责方面的能力培养，增强其责任意识。同时，构建科学合理的过程监督考核机制，将岗位主体责任层层压实，从项目规划到实施的各个环节，确保安全管控无死角、无盲区，做到责任落实到位、监督考核到位、管控措施到位。

（二）进一步强化隧道施工全流程管理。各参建单位在隧道施工前，逐级开展技术交底，将关键要点和安全注意事项传达至作业人员；施工中，严格落实隧道施工带班值守制度，高风险隧道关键环节和重点时段需相关负责人现场值守，应用人脸识别门禁、人员定位系统等智能监测装备实时

掌握施工情况，规范洞内动火作业审批和现场监督；出现监控量测数值异常、地质突变等情况时须立即停工撤人并设置警戒区域，未经风险评估和安全防护不得进入；施工单位需制定“双吹哨人”制度，日常由作业班组负责人洞内值班、视频监控监督员洞口监控室值班，突发异常时立即组织撤离，全面保障隧道施工全流程安全可控。

（三）进一步强化劳务分包单位规范化管理。各参建单位应切实将劳务分包队伍管理作为重点工作来抓，严格执行准入制度，全面推行农民工实名制管理。及时更新进场农民工台账信息，精准掌握施工现场人员的实际情况。与此同时，扎实开展对进场人员的安全教育培训，详细做好技术交底工作，实时跟踪劳务分包单位人员动态，强化劳务分包单位的日常监督与管理，提升整体安全素养与施工水平。

（四）进一步强化施工现场安全精细化管理。各参建单位要进一步加大对施工现场的安全管理力度。现场负责人及现场专职安全管理人员需增加施工现场巡查频次，及时且坚决地纠正作业人员的违章操作、违章指挥以及违反劳动纪律等行为。对于违规行为，不仅要当场制止，事后还需做好批评教育工作，并重新进行岗前安全交底，通过精细化管理，确保施工现场安全有序。